

KUIS 1

Mata Kuliah : Analisis I

Hari/tgl : Kamis / 22 September 2022

Sifat : Closed Book

Waktu : 90 menit

1. Buktikan bahwa $\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{(n+1)}$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$.
2. Diberikan $g(x) = x^2$, $f(x) = x + 2$ dan $h = g \circ f$. Tentukan direct image $f(E)$ dengan $E := \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x \leq 2\}$. Tentukan juga inverse image $h^{-1}(F)$ dari $F := \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 9\}$.
3. (i). Diberikan $a, b \in R$. Jika $a + b = 0$, maka $b = -a$. Buktikan!
(ii). Diberikan $a \in R$. Buktikan $-(-a) = a$.
4. Gunakan Sifat Keterurutan dari $\mathbb{R}$ untuk membuktikan bahwa jika $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ dengan $0 < a < b$ dan $0 \leq c \leq d$, maka $0 \leq ac \leq bd$.
5. Buktikan bahwa jika $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq b$, maka terdapat ε -persekitaran U dari a dan V dari b sehingga $U \cap V = \emptyset$.